第四章　电磁波的传播

seanphys@icloud.com
School of Physics, Sichuan University

2026 年 10 月 19 日

讲义供免费学习, 不得商用.
教科书：郭硕鸿《电动力学》第三版及其以后的版本，高等教育出版社

4.0 本章概要

1、电磁场波动方程、时谐电磁波
2、平面电磁波
3、电磁波在介质界面上的反射和折射
4、有导体存在时电磁波的传播
5、谐振腔
6、波导

4.1 电磁场波动方程、时谐电磁波

若电荷电流分布随时间变化，电磁场也会随时间变化，并且反过来影响下一个时刻的电荷电流分布。因此为了逻辑的自洽，应该联立麦克斯韦方程组联合求解

$$\begin{aligned}
&\nabla \cdot \boldsymbol{D}(\boldsymbol{x},t) = \rho(\boldsymbol{x},t),\\
&\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = -\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t),\\
&\nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t) = 0,\\
&\nabla \times \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x},t) + \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x},t).
\end{aligned} \tag{1}$$

然而从数学上这样做的难度太大，因此不得不退而求其次，将求解电磁场波动方程的问题分解为电磁波的产生和电磁波的传播两个部分。本章我们聚焦于电磁波的传播，因此无需考虑源头的问题，下面让我们考虑无电荷电流分布的麦克斯韦方程组。

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D}(\boldsymbol{x},t) = 0, \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = -\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t), \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t) = 0, \tag{4}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x},t) = \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x},t). \tag{5}$$

在本章的推导中，为了形式的简单，如果物理量同时依赖于位置和时间，在不引起歧义的情况下我们将宗量省略。比如

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x},t)\equiv\boldsymbol{D}. \tag{6}$$

4.1.1 真空中的电磁场波动方程

真空中

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}. \tag{7}$$

成立，对 (3) 式两边作叉乘

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\boldsymbol{B}). \tag{8}$$

利用 (2) 式，左边

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\nabla^2\boldsymbol{E}. \tag{9}$$

利用 (5) 式，右边

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\boldsymbol{B})=-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\boldsymbol{H})=-\mu_0\frac{\partial^2\boldsymbol{D}}{\partial t^2}=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}. \tag{10}$$

以上两式联立

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=0. \tag{11}$$

同理

$$\nabla^2\boldsymbol{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}=0. \tag{12}$$

令 $\mu_0\varepsilon_0=1/c^2$，则我们便得到了真空中的电磁场波动方程

$$\begin{aligned}\nabla^2\boldsymbol{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}&=0,\\ \nabla^2\boldsymbol{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}&=0.\end{aligned} \tag{13}$$

在数学上，上式称为达朗贝尔（D' Alembert）方程。

4.1.2 介质中的电磁场波动方程

对于一般的介质，电磁场的本构关系（即 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 的关系）未必是简单的线性关系，介电系数和磁导率也未必是常数，它们将依赖于频率 ω，即

$$\boldsymbol{D}_\omega=\varepsilon(\omega)\boldsymbol{E}_\omega,\quad \boldsymbol{B}_\omega=\mu(\omega)\boldsymbol{H}_\omega. \tag{14}$$

为了简单起见，尽管介质中介电系数和磁导率随频率的变化而变化，但我们总可以选定某一个特定的频率，这样 $\varepsilon(\omega)=\varepsilon$，$\mu(\omega)=\mu$ 又可以看作常数了，此时有

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}. \tag{15}$$

仿照前面的推导，可以得到介质中电磁场的波动方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0,$$
$$\nabla^2 \boldsymbol{B} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = 0. \tag{16}$$

这里 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ 具有速度的量纲。

4.1.3 时谐电磁波

我们尝试解 (16) 式，以电场为例。按照求解偏微分方程的程序，为简单起见，我们先把矢量波沿着正交直角坐标系分解为标量波求解。

$$\boldsymbol{E} = E_x \boldsymbol{e}_x + E_y \boldsymbol{e}_y + E_z \boldsymbol{e}_z. \tag{17}$$

考虑 $\boldsymbol{e}_x$ 分量，代入波动方程有

$$\nabla^2 E_x - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0. \tag{18}$$

利用分离变量法，设

$$E_x(\boldsymbol{x}, t) = R_x(\boldsymbol{x}) f_x(t). \tag{19}$$

则

$$\nabla^2 E_x = \nabla^2 \left[R_x(\boldsymbol{x}) f_x(t)\right] = f_x(t)\nabla^2 R_x(\boldsymbol{x}) = f_x(t)\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial x_i^2},$$
$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \left[R_x(\boldsymbol{x}) f_x(t)\right]}{\partial t^2} = R_x(\boldsymbol{x})\frac{\partial^2 f_x(t)}{\partial t^2}. \tag{20}$$

代入波动方程得到

$$\frac{1}{f_x(t)}\frac{\partial^2 f_x(t)}{\partial t^2} = \frac{v^2}{R_x(\boldsymbol{x})}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial x_i^2} \equiv C. \tag{21}$$

对于时间分量整理易得

$$\frac{\mathrm{d}^2 f_x(t)}{\mathrm{d}t^2} - C f_x(t) = 0. \tag{22}$$

不妨设

$$f_x(t) = \mathrm{e}^{nt}. \tag{23}$$

则

$$f_x''(t) = n^2 \mathrm{e}^{nt}. \tag{24}$$

代入 (22) 式可知

$$n^2 \mathrm{e}^{nt} - C\mathrm{e}^{nt} = 0. \tag{25}$$

不难解出

$$n = \pm\sqrt{C}. \tag{26}$$

因此

$$\tilde{f}_x(t) = \mathrm{e}^{\sqrt{C}t}, \quad \tilde{\tilde{f}}_x(t) = \mathrm{e}^{-\sqrt{C}t}. \tag{27}$$

方程的解应该是线性叠加

$$f_x(t) = A_1\mathrm{e}^{\sqrt{C}t} + A_2\mathrm{e}^{-\sqrt{C}t}. \tag{28}$$

对于空间分量整理易得

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial x_i^2} - \frac{C}{v^2}R_x(\boldsymbol{x}) = 0. \tag{29}$$

受前面的启发，不妨设

$$R_x(\boldsymbol{x}) = \mathrm{e}^{m_1x+m_2y+m_3z}. \tag{30}$$

则

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial x^2} &= m_1^2\mathrm{e}^{m_1x+m_2y+m_3z},\\
\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial y^2} &= m_2^2\mathrm{e}^{m_1x+m_2y+m_3z},\\
\frac{\partial^2 R_x(\boldsymbol{x})}{\partial z^2} &= m_3^2\mathrm{e}^{m_1x+m_2y+m_3z}.
\end{aligned} \tag{31}$$

代入方程可得，并结合 (26) 式

$$C = (m_1^2 + m_2^2 + m_3^2)v^2 = n^2. \tag{32}$$

这里我们把 $\varepsilon(\omega) = \varepsilon$, $\mu(\omega) = \mu$ 看作常数，因此对应电磁场的能量密度 w 可写为（读者在下面要区分小写字母达不溜 w 和希腊字母欧米伽 ω）

$$w = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} + \boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}\right) = \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu}B^2\right). \tag{33}$$

这意味着能量与电场的二次方成正比，而由于

$$\boldsymbol{E} = E_x\boldsymbol{e}_x + E_y\boldsymbol{e}_y + E_z\boldsymbol{e}_z = R_x(\boldsymbol{x})f_x(t)\boldsymbol{e}_x + R_y(\boldsymbol{x})f_y(t)\boldsymbol{e}_y + R_z(\boldsymbol{x})f_z(t)\boldsymbol{e}_z. \tag{34}$$

因此近似有

$$w \propto R_x^2(\boldsymbol{x})f_x^2(t) = R_x^2(\boldsymbol{x})\left(A_1\mathrm{e}^{\sqrt{C}t} + A_2\mathrm{e}^{-\sqrt{C}t}\right)^2. \tag{35}$$

按照一般的想法，我们认为 (26) 式 $n = \pm\sqrt{C} \in \mathbb{R}$，当 $t \to \infty$ 时，上式第一项趋向于无穷大，第二项趋向于 0，这直接导致 w 未定，显然违背能量守恒定律，因为在介质中能量是存在且有限的。故这就要求

$$n = \pm\sqrt{C} \in \mathbb{C}. \tag{36}$$

实际上，n 应为纯虚数。习惯性地，我们取

$$n = -\mathrm{i}\omega. \tag{37}$$

ω 为角频率，于是

$$f_x(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{38}$$

系数先忽略。

另外，利用 (32) 式

$$C = (m_1^2 + m_2^2 + m_3^2)v^2 = -\omega^2 < 0. \tag{39}$$

这就要求 m_1, m_2, m_3 也必须为纯虚数，仿照上面不妨设

$$\begin{aligned} m_1 &= \mathrm{i}k_1, \\ m_2 &= \mathrm{i}k_2, \\ m_3 &= \mathrm{i}k_3. \end{aligned} \tag{40}$$

则

$$R_x(\boldsymbol{x}) = \mathrm{e}^{m_1 x + m_2 y + m_3 z} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_1 x + k_2 y + k_3 z)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}. \tag{41}$$

称 $\boldsymbol{k}$ 为电磁波的波矢，$k = |\boldsymbol{k}|$ 为波数，代入 (39) 式得到

$$k^2 v^2 = \omega^2. \tag{42}$$

于是，(18) 式的解就写为

$$E_x = E_{x0} R(\boldsymbol{x}) f(t) = E_{x0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} = E_{x0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}. \tag{43}$$

E_{x0} 为实常数，是前面忽略的各系数的组合。仿照此，可写出其余两个方向的解，最后组合成

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}. \tag{44}$$

其中

$$\boldsymbol{E}_0 = E_{x0}\boldsymbol{e}_x + E_{y0}\boldsymbol{e}_y + E_{z0}\boldsymbol{e}_z \in \mathbb{R}. \tag{45}$$

另外，在推导波动方程时，(9) 式利用了无源性，因此必须要求上式满足

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \mathrm{i}\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)} = 0. \tag{46}$$

即

$$\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{E}_0 = 0. \tag{47}$$

这被称为横场条件，它要求电场的方向总是垂直于波矢，因此电场波动方程 (16) 式的解应该写为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}, \quad \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0 = 0. \tag{48}$$

同理

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}, \quad \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0 = 0. \tag{49}$$

以上的讨论，我们选定了某一个特定的频率，将 $\varepsilon(\omega)=\varepsilon$, $\mu(\omega)=\mu$ 看作常数，而此前我们提到 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，利用 (42) 式

$$k^2 v^2 = \frac{k^2}{\mu\varepsilon} = \omega^2. \tag{50}$$

因此，频率 ω 也随之确定。以一定频率 ω 作正弦振荡的电磁波被称为时谐电磁波，又由于 ω 与色散关系相关，也称时谐电磁波为单色电磁波。总可以通过傅里叶（Fourier）分析，即频谱分析将非单色波视为若干单色波的叠加。至此我们得到了时谐电磁波的解，下一节我们讨论这解的物理意义。

4.2 平面电磁波

4.2.1 单色平面电磁波

本小节讨论时谐电磁波（以电场为例）

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{51}$$

的物理意义。于是取实部

$$\Re(\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t). \tag{52}$$

这代表一个行波。$\boldsymbol{E}_0$ 为振幅，$(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)$ 为 t 时刻时，在 $\boldsymbol{x}$ 处该行波的相位，$\boldsymbol{k}$ 代表行波的波矢，$\boldsymbol{k}$ 的方向即为行波的方向。让我们取与 $\boldsymbol{k}$ 垂直的一个平面 Γ，可以看到若取 Γ 上任意一点 $\boldsymbol{x}_\Gamma$，其与 $\boldsymbol{k}$ 的点乘均为一常数，并不依赖于 $\boldsymbol{x}_\Gamma$ 的具体位置，因此说在 t 时刻 Γ 平面上的点都有相等的相位 $(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_\Gamma-\omega t)$，即 Γ 是行波的一个等相面。反过来，在任意时刻 t，电场强度行波的等相面均是垂直于波矢 $\boldsymbol{k}$ 的一个平面。故称这样的波为平面波。由于横场条件

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0 = 0, \quad \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0 = 0. \tag{53}$$

电场和磁场方向均与电磁波传播方向垂直，所以电场和磁场均为横场，电磁场强度的方向称为电磁波的偏振方向，这两个偏振方向是彼此独立的。

考虑到三角函数的周期性，因此在空间内一点 $\boldsymbol{x}$ 处，存在两个不同时刻 t, t' 的平面波相等，即

$$\boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t) = \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t')$$

$$
\begin{aligned}
&= \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t' + \omega t - \omega t) \\
&= \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega(t'-t) - \omega t).
\end{aligned} \tag{54}
$$

必须要求

$$
\omega(t'-t) = 2\pi l, \qquad l = \pm 1, \pm 2... \tag{55}
$$

取 $l=1$，于是可以定义平面波的周期 T 和频率 f

$$
T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}. \tag{56}
$$

周期具有时间的量纲。此前我们常说的频率 ω 其实是角频率，后面除非特别说明，我们一般认为频率说的就是角频率 ω，而不是这里的 f。

类似地，在同一时刻 t，存在两个不同等相面 Γ, Γ' 上的平面波相等，则

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_\Gamma - \omega t) &= \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \omega t) \\
&= \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_\Gamma + \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_\Gamma - \omega t) \\
&= \boldsymbol{E}_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \boldsymbol{x}_\Gamma) + \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}_\Gamma - \omega t).
\end{aligned} \tag{57}
$$

必须要求

$$
\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \boldsymbol{x}_\Gamma) = |\boldsymbol{k}||\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \boldsymbol{x}_\Gamma| \cos\theta = 2\pi s, \qquad s = \pm 1, \pm 2... \tag{58}
$$

$|\boldsymbol{x}_{\Gamma'} - \boldsymbol{x}_\Gamma| \cos\theta$ 代表 Γ, Γ' 面之间的距离。取 $s=1$，于是可以定义平面波的波长 λ

$$
\lambda = \frac{2\pi}{|\boldsymbol{k}|} = \frac{2\pi}{k}. \tag{59}
$$

具有长度的量纲。

在磁场中具有类似地结论。

以上不难发现

$$
\frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi/k}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{k} \equiv v. \tag{60}
$$

具有速度的量纲，于是可以定义 v 为平面波相位面的传播速率，即相速度。在 5.1.2 节推导介质中的电磁场波动方程 (16) 式时，我们曾未加说明地令

$$
v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \tag{61}
$$

经过上面的推导，不难看出这里的 v 就是相速度，我们便给出了物理意义。于是，若考虑真空情形，则相速度变为光速

$$
c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}. \tag{62}
$$

进一步我们还可以定义各向同性线性均匀介质的折射率

$$
n = \frac{c}{v} = \frac{1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}{1/\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{\sqrt{\mu\varepsilon}}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \sqrt{\mu_r\varepsilon_r}. \tag{63}
$$

无下标、下标为 r、下标为 0 的量依次称为介电常数/磁导率、相对介电常数/磁导率、真空介电常数/磁导率。介电常数也叫电容率。

若考虑更一般的介质，介电常数和磁导率要随频率而变化，因此在介质中不同频率的电磁波有不同的介电常数和磁导率，进而有不同的相速度和折射率，称为介质的色散。

4.2.2 平面电磁波的特点

将电磁场波动方程的解 (48),(49) 式代入麦克斯韦方程组的 (3) 式

$$\begin{aligned}
\nabla\times\boldsymbol{E}&=\nabla\times\left[\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right]=\nabla\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right]\times\boldsymbol{E}_0+\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right]\nabla\times\boldsymbol{E}_0\\
&=\nabla\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right]\times\boldsymbol{E}_0+0=\mathrm{i}\boldsymbol{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\times\boldsymbol{E}_0\\
&=\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\\
&=\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\\
&=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial t}\left[\boldsymbol{B}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right]\\
&=\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\\
&=\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}.
\end{aligned}\tag{64}$$

由此，我们可以看到，首先对于波动方程（达朗贝尔方程）而言，可以直接做如下代换，而不必进行繁琐的微分运算

$$\begin{aligned}
&\nabla\leftrightarrow\mathrm{i}\boldsymbol{k},\\
&\frac{\partial}{\partial t}\leftrightarrow-\mathrm{i}\omega.
\end{aligned}\tag{65}$$

由此麦克斯韦方程组直接写为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x})=0,\\
&\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}),\\
&\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=0,\\
&\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})=-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x}).
\end{aligned}\tag{66}$$

这实际上是倒空间中的麦克斯韦方程组. 其次，

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}=\omega\boldsymbol{B},\qquad\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=\omega\boldsymbol{B}_0.\tag{67}$$

于是

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{B}&=\frac{1}{\omega}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}=\frac{1}{\omega}|\boldsymbol{k}|\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}=\frac{1}{v}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}=\sqrt{\mu\varepsilon}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E},\\
\boldsymbol{B}_0&=\frac{1}{\omega}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=\frac{1}{\omega}|\boldsymbol{k}|\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}_0=\frac{1}{v}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}_0=\sqrt{\mu\varepsilon}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}_0.
\end{aligned}\tag{68}$$

移项后得到

$$\left|\frac{\boldsymbol{E}}{\boldsymbol{B}}\right|=\left|\frac{\boldsymbol{E}_0}{\boldsymbol{B}_0}\right|=\left|\frac{\boldsymbol{E}_0}{\sqrt{\mu\varepsilon}\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}_0}\right|=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=v.\tag{69}$$

特别是在真空中

$$\left|\frac{\boldsymbol{E}}{\boldsymbol{B}}\right| = \left|\frac{\boldsymbol{E}_0}{\boldsymbol{B}_0}\right| = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c. \tag{70}$$

单色平面电磁波的特点如下:

1、电磁波是横波，$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{B} \perp \boldsymbol{k}$;

2、$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$,，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 沿 $\boldsymbol{k}$ 方向;

3、$\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同相，振幅比为 v。

4.2.3 电磁波的能量和能流

考虑各向同性线性均匀介质，利用 (69) 式，能量密度可写为

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} + \boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}\right) = \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu}B^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu}(\sqrt{\mu\varepsilon}\boldsymbol{E})^2\right) = \varepsilon E^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\varepsilon\left(\frac{\boldsymbol{B}}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right)^2 + \frac{1}{\mu}B^2\right) = \frac{1}{\mu}B^2. \end{aligned} \tag{71}$$

能流密度可写为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S} &= \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{\mu}\boldsymbol{E}\times\sqrt{\mu\varepsilon}(\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\boldsymbol{E}\times(\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}) \\ &= -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}(\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E})\times\boldsymbol{E} = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left[(\boldsymbol{e}_k\cdot\boldsymbol{E})\boldsymbol{E} - E^2\boldsymbol{e}_k\right] \\ &= -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left[0 - E^2\boldsymbol{e}_k\right] = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2\boldsymbol{e}_k. \end{aligned} \tag{72}$$

利用上面能量密度 w 的表达式，能流密度还可化为

$$\boldsymbol{S} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2\boldsymbol{e}_k = vw\boldsymbol{e}_k. \tag{73}$$

此式的物理意义更直观: 对于各向同性线性均匀介质而言，能量以相速度沿波矢方向流动，形成能流。

然而，以上得到的均为瞬时时刻的能量和能流，实际上更具有物理意义的是物理量在一段时间内的平均值。考虑任意两个存在相位差 φ 的含时物理量 f 和 g，它们有复数表示

$$f = f_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \quad g = g_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}\varphi}. \tag{74}$$

则 fg 在一个周期 T 内的平均值为

$$\langle fg\rangle = \frac{1}{2}\Re\left(f^*g\right). \tag{75}$$

其中 * 表示取复共轭。

【证明】

$$\langle fg\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \Re(f)\Re(g)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega}\left[f_0\cos\omega t\cdot g_0\cos(\omega t-\varphi)\right]\mathrm{d}t. \tag{76}$$

利用

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]. \tag{77}$$

原式可进一步化为

$$\begin{aligned}\langle fg\rangle &= \frac{\omega}{4\pi}f_0g_0\int_0^{2\pi/\omega}[\cos(2\omega t-\varphi)+\cos\varphi]\mathrm{d}t\\ &= \frac{\omega}{4\pi}f_0g_0\cdot\frac{2\pi}{\omega}\cos\varphi=\frac{1}{2}f_0g_0\cos\varphi=\frac{1}{2}\Re\left(f^*g\right).\end{aligned} \tag{78}$$

不难证明上式的最后一步:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\Re\left(f^*g\right) &= \frac{1}{2}f_0g_0\Re\{(\cos\omega t-\mathrm{i}\sin\omega t)\cdot[\cos(\omega t-\varphi)-\mathrm{i}\sin(\omega t-\varphi)]\}\\ &= \frac{1}{2}f_0g_0[\cos\omega t\cos(\omega t-\varphi)+\sin\omega t\sin(\omega t-\varphi)]\\ &= \frac{1}{2}f_0g_0\cos[\omega t-(\omega t-\varphi)\\ &= \frac{1}{2}f_0g_0\cos\varphi.\end{aligned} \tag{79}$$

因此

$$\begin{aligned}\langle w\rangle &= \varepsilon\left\langle E^2\right\rangle=\frac{\varepsilon}{2}\Re\left(E^*E\right)=\frac{\varepsilon}{2}E_0^2\\ &= \frac{1}{\mu}\left\langle B^2\right\rangle=\frac{1}{2\mu}\Re\left(B^*B\right)=\frac{1}{2\mu}B_0^2.\end{aligned} \tag{80}$$

作为练习，读者还可证明

$$\langle\boldsymbol{S}\rangle=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2\boldsymbol{e}_k. \tag{81}$$

4.2.4 亥姆霍兹方程

以上三小节，我们找到并求解了电磁场波动方程（达朗贝尔方程)。电磁场波动方程描述了电磁波在时空中的分布，而有时我们只想关注电磁波在空间中的分布情况，因此可以将时间因子消去，得到亥姆霍兹（Helmholtz）方程。

先对电磁场强度分离变量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E} &= \boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\equiv\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\\ \boldsymbol{B} &= \boldsymbol{B}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=\boldsymbol{B}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\equiv\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.\end{aligned} \tag{82}$$

仿照 4.1.1 节的做法，利用 (2) 式，左边

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla\times[\nabla\times\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}=-\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{83}$$

利用 (5) 式，右边

$$-\nabla\times\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=-\nabla\times\left[\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\frac{\partial}{\partial t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right]=\nabla\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\mathrm{i}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}=\nabla\times\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})\mu\mathrm{i}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$$

$$= \nabla \times \boldsymbol{H}\mu\mathrm{i}\omega = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\mu\mathrm{i}\omega = \frac{\partial}{\partial t}\left[\boldsymbol{D}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right]\mu\mathrm{i}\omega = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{x})\mu\omega^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$$
$$= \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\mu\varepsilon\omega^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{84}$$

以上两式联立

$$\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) + k^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{85}$$

同理

$$\nabla^2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) + k^2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{86}$$

此式即亥姆霍兹方程，是达朗贝尔方程不含时间的部分，$k = |\boldsymbol{k}|$ 为波数。还必须要求解满足横场条件

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = 0, \quad \nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = 0. \tag{87}$$

除此之外，还能得到

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}}{\omega}\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}}{k/\sqrt{\mu\varepsilon}}\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}}{k}\sqrt{\mu\varepsilon}\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}). \tag{88}$$

4.3 电磁波在介质界面上的反射和折射

电磁波入射与介质界面会发生反射和折射，我们需要关注

1、入射角、反射角、透射角的关系；

2、入射波，反射波、透射波的振幅比和相位关系。

显然，波动在不同介质界面的反射和透射问题属于边值问题，因此可以用电磁场边值关系来分析。

4.3.1 反射和折射定律

让我们考虑边值关系

$$\boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0, \quad \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{\alpha}_\mathrm{f}. \tag{89}$$

如教科书图 4-3，设在 XZ 平面内的入射单色波通过无穷大界面 $z = 0$，从介质 1 射入介质 2，其反射波和透射波也为单色波。以电场为例，入射波、反射波、透射波分别可写为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E} &= \boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}, \\
\boldsymbol{E}' &= \boldsymbol{E}'_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}, \\
\boldsymbol{E}'' &= \boldsymbol{E}''_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}.
\end{aligned} \tag{90}$$

介质 1 中总电场为

$$\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{E}' = \boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} + \boldsymbol{E}'_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{91}$$

介质 2 中总电场为

$$\boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{E}'' = \boldsymbol{E}_0'' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{92}$$

代入上面的边值关系不难得到

$$\begin{aligned} 0 &= \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times [\boldsymbol{E}'' - (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{E}')] \\ &= \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \left[\boldsymbol{E}_0'' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} - \left(\boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} + \boldsymbol{E}_0' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}\right)\right]. \end{aligned} \tag{93}$$

或者

$$\boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} + \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} = \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0'' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{94}$$

下面我们可以对入射波做一些限制，比如考虑在 XZ 平面内的入射波，通过无穷大界面 $z = 0$，这样上式就继续化为

$$\boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x + k_y y) - \mathrm{i}\omega t} + \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x' x + k_y' y) - \mathrm{i}\omega t} = \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_0'' \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x'' x + k_y'' y) - \mathrm{i}\omega t}. \tag{95}$$

$$k_y = k_y' = k_y'' = 0. \tag{96}$$

因此，反射波、透射波和入射波在同一平面内。此外，边值关系告诉我们，电场在界面应该连续，因此不能有相位的延迟，这就要求上式相因子必须相同，即

$$k_x x + k_y y = k_x' x + k_y' y = k_x'' x + k_y'' y. \tag{97}$$

$$k_x = k_x' = k_x''. \tag{98}$$

$$k \sin\theta = k' \sin\theta' = k'' \sin\theta''. \tag{99}$$

利用 (60) 式，上式化为

$$\frac{\omega}{v_1} \sin\theta = \frac{\omega}{v_1} \sin\theta' = \frac{\omega}{v_2} \sin\theta''. \tag{100}$$

于是便得到反射与折射定律

$$\theta' = \theta. \tag{101}$$

$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta''} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{1/\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}}{1/\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}} = \frac{\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{21} \cong \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}}. \tag{102}$$

反射与折射定律说明，反射波、透射波和入射波在同一平面内；反射角等于入射角；透射角与入射角满足一定规律，n_{21} 定义为介质 2 相对于介质 1 的折射率。可以看到如果频率不同，介电常数和磁导率就不同，折射率就不同，这是色散在折射问题中的体现。

4.3.2 振幅关系

考虑边界上没有自由电流，那么边值关系 (94) 式化简为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{E}+\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{E}'&=\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{E}'',\\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{H}+\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{H}'&=\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\boldsymbol{H}''.\end{aligned}\tag{103}$$

由于一个波矢对应的电场和磁场的偏振方向应该是彼此独立的，因此我们需要如教科书图 4-4 分类讨论。

1、$\boldsymbol{E}\perp$ 入射界面

此时边值关系退化为

$$E+E'=E'',\qquad H\cos\theta-H'\cos\theta'=H''\cos\theta''.\tag{104}$$

利用 (68) 式

$$\boldsymbol{B}=\sqrt{\mu\varepsilon}\,\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E},\qquad B=\mu H=\sqrt{\mu\varepsilon}E,\qquad H=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E.\tag{105}$$

考虑非铁磁介质，取 $\mu=\mu_0$，代入边值关系，并利用反射角等于入射角，可知

$$E+E'=E'',\qquad \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}}E\cos\theta-\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}}E'\cos\theta=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_0}}E''\cos\theta''.\tag{106}$$

整理得

$$E+E'=E'',\qquad \sqrt{\varepsilon_1}(E-E')\cos\theta=\sqrt{\varepsilon_2}E''\cos\theta''.\tag{107}$$

上式与折射定律联立，不难得到

$$\begin{aligned}\frac{E'}{E}&=\frac{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta-\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta+\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}=-\frac{\sin(\theta-\theta'')}{\sin(\theta+\theta'')},\\ \frac{E''}{E}&=\frac{2\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta+\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')}.\end{aligned}\tag{108}$$

读者自行证明。

2、$\boldsymbol{E}\parallel$ 入射界面

此时边值关系退化为

$$E\cos\theta-E'\cos\theta'=E''\cos\theta'',\qquad H+H'=H''.\tag{109}$$

类似地，考虑非铁磁介质，利用 $H=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E$ 和反射定律，上式化为

$$E\cos\theta-E'\cos\theta=E''\cos\theta'',\qquad \sqrt{\varepsilon_1}(E+E')=\sqrt{\varepsilon_2}E''.\tag{110}$$

与折射定律联立可得

$$\begin{aligned}\frac{E'}{E}&=\frac{\tan(\theta-\theta'')}{\tan(\theta+\theta'')},\\ \frac{E''}{E}&=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')\cos(\theta-\theta'')}.\end{aligned}\tag{111}$$

读者自行证明。

(108)、(111) 二式称为菲涅尔（Fresnel）公式，反映了垂直于入射面偏振的波与平行于入射面偏振的波的反射和折射行为是不同的。特别地，如果考虑入射波为自然光，$\theta+\theta''=90°$，从 (111) 式看到，电场平行于入射面偏振的分量将没有反射光，此时自然光的反射光仅有垂直于入射面偏振的分量，称为完全偏振光，这称为布儒斯特（Brewster）定律，入射角 θ 称为布儒斯特角。

另外，在 $\boldsymbol{E}\perp$ 入射界面情形中，如果 $\varepsilon_1<\varepsilon_1$，即入射波从波疏介质进入波密介质，$\theta>\theta''$，$\sin(\theta-\theta'')>0$，则 $E'/E<0$，说明反射波电场与入射波电场反相，称为半波损失。

4.3.3 全反射

若入射波从波密介质进入波疏介质，$\theta<\theta''$，存在 $\theta=\theta_C$ 使得

$$\frac{\sin\theta_C}{\sin\theta''}=\sin\theta_C=\frac{\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}}=n_{21},\qquad \theta''=90°. \tag{112}$$

此式表明透射波将沿着界面掠过。若 θ 继续增大，折射角将失去意义，入射波将全部被反射回来，这一现象称为全反射。下面我们研究全反射的具体问题：

为此，考虑在 XZ 平面内的入射波，通过无穷大界面 $z=0$，不妨假设两介质中的电场仍可以表示为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)},\quad \boldsymbol{E}''=\boldsymbol{E}_0''\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{113}$$

并且满足边值关系（$z=0$ 面上）

$$k_y''=k_y=0,\quad k_x''=k_x=k\sin\theta. \tag{114}$$

以及

$$k=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1},\qquad k''=\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}n_{21}=kn_{21}. \tag{115}$$

让我们考察透射波在 z 方向上的行为，于是在 XZ 平面上

$$k_z''=\sqrt{(k'')^2-(k_x'')^2}=k\sqrt{n_{21}^2-\sin^2\theta}=k\sqrt{\sin^2\theta_C-\sin^2\theta}. \tag{116}$$

当 $\theta>\theta_C$ 时，根号内为负值

$$k_z''=\mathrm{i}k\sqrt{\sin^2\theta-\sin^2\theta_C}\equiv\mathrm{i}\kappa. \tag{117}$$

可见 κ^{-1} 具有长度的量纲。将上述结果代入透射波的电场中

$$\boldsymbol{E}''=\boldsymbol{E}_0''\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=\boldsymbol{E}_0''\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x''x+k_z''z)-\mathrm{i}\omega t}=\boldsymbol{E}_0''\mathrm{e}^{-\kappa z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x''x-\omega t)}. \tag{118}$$

这说明，透射波的电场沿着 x 方向传播，并在 z 方向上迅速衰减，是存在于界面附近一厚度为 κ^{-1} 的薄层内的表面波。定义

$$\kappa^{-1}=\frac{1}{k\sqrt{\sin^2\theta-\sin^2\theta_C}}=\frac{\lambda_1}{2\pi\sqrt{\sin^2\theta-\sin^2\theta_C}}. \tag{119}$$

其中 λ_1 为介质 1 中的波长，可以看到渗入介质 2 中的薄层厚度 κ^{-1} 大概与波长同数量级。

对于透射波的磁场分量，考虑 $\boldsymbol{E}\perp$ 入射界面情形，利用 (68) 式可变形得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}'' &= \frac{1}{\omega\mu_2}\boldsymbol{k}''\times\boldsymbol{E}'' \\ &= \frac{1}{\omega\mu_2}\left(k_x''\boldsymbol{e}_x + k_z''\boldsymbol{e}_z\right)\times\boldsymbol{E}_0''\mathrm{e}^{-\kappa z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x''x-\omega t)} \\ &= \frac{1}{\omega\mu_2}\left(k\sin\theta\boldsymbol{e}_x + \mathrm{i}\kappa\boldsymbol{e}_z\right)\times\boldsymbol{e}_y E_0''\mathrm{e}^{-\kappa z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x''x-\omega t)} \\ &= \frac{1}{\omega\mu_2}\left(k\sin\theta\boldsymbol{e}_x + \mathrm{i}\kappa\boldsymbol{e}_z\right)\times\boldsymbol{e}_y E'' \\ &= \frac{1}{\omega\mu_2}\left(k\sin\theta E''\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y + \mathrm{i}\kappa E''\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= \frac{1}{\omega\mu_2}\left(k\sin\theta E''\boldsymbol{e}_z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}\kappa E''\boldsymbol{e}_x\right).\end{aligned} \tag{120}$$

可见 H_z'' 与 E'' 同相，H_x'' 与 E'' 有 $\pi/2$ 的相位差。

投射波的平均能流密度可通过下式计算

$$\left\langle\boldsymbol{S}''\right\rangle = \langle\boldsymbol{E}''\times\boldsymbol{H}''\rangle = \frac{1}{2}\Re\left(\boldsymbol{E}''^{*}\times\boldsymbol{H}''\right) = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}|E_0''|^2\mathrm{e}^{-2\kappa z}\frac{\sin\theta}{n_{21}}\boldsymbol{e}_x. \tag{121}$$

可见，平均能流只有 x 分量，沿 z 轴渗入介质 2 的平均能流为 0，作为练习，读者可自行证明上式。

反射和折射定律仍然成立，只需要做替换

$$\begin{aligned}\sin\theta'' = \frac{k_x''}{k''} = \frac{k_x}{k''} &= \frac{k\sin\theta}{\sqrt{(k_x'')^2+(k_z'')^2}} = \frac{k\sin\theta}{\sqrt{k^2\sin^2\theta-\kappa^2}} \\ &= \frac{k\sin\theta}{\sqrt{k^2\sin^2\theta - k^2(\sin^2\theta-\sin^2\theta_C)}} \\ &= \frac{\sin\theta}{\sin\theta_C} = \frac{\sin\theta}{n_{21}}.\end{aligned} \tag{122}$$

$$\cos\theta'' = \sqrt{1-\sin^2\theta''} = \mathrm{i}\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{n_{21}^2}-1}. \tag{123}$$

将上式代入振幅关系可以得到（$\boldsymbol{E}\perp$ 入射界面）反射波

$$\frac{E'}{E} = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi}, \quad \left|\frac{E'}{E}\right| = 1. \tag{124}$$

$$\tan\phi = \frac{\sqrt{\sin^2\theta - n_{21}^2}}{\cos\theta}. \tag{125}$$

这说明，全反射时反射波与入射波振幅相同，二者平均能流相同，介质 2 中无平均能流渗入，电磁波全部被反射回去。但反射波与入射波存在相位差，二者瞬时能流不同，介质 2 中有瞬时能流渗入。对此的解释是：在半周内，能量渗入介质 2，在界面附近厚度为 κ^{-1} 的薄层内储存

起来；在另一半周内，该能量释放出来变为反射波的能量。

4.4 有导体存在时电磁波的传播

以上三节我们讨论了真空和（绝缘）介质中电磁波的传播，由于无能量损耗，电磁波可以一直传播下去。而在导体中，自由电子会受到电场力而运动，形成传导电流，这将会导致焦耳（Joule）热的产生，电磁波能量会逐渐耗散。因此，本节我们讨论在导体中传播的电磁波的行为。

4.4.1 导体内自由电荷分布

在频率不太高的交变电场中，自由电荷仍然只分布于导体表面，而不存在于导体内部。

【证明】设导体内部某区域有电荷分布，密度为 ρ，这些电荷激发电场 $\boldsymbol{E}$，在 $\boldsymbol{E}$ 的作用下，导体内产生的传导电流可以由欧姆定律描述

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}. \tag{126}$$

利用麦克斯韦方程组的第一式可知

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \nabla \cdot \frac{\boldsymbol{J}}{\sigma} = \frac{\rho}{\varepsilon}. \tag{127}$$

于是

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon}\rho. \tag{128}$$

该式表明，当某处聚集有净电荷时，电荷间相互排斥会形成向外发散的电流，随着时间的积累，电荷不断向外流，ρ 持续减少，利用电荷守恒

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho. \tag{129}$$

类比简谐振动方程，不妨设其解为

$$\rho = \mathrm{e}^{\xi t}. \tag{130}$$

代入方程不难解出

$$\xi = -\frac{\sigma}{\varepsilon}, \qquad \rho = \rho_0 \mathrm{e}^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}. \tag{131}$$

ρ_0 是 $t = 0$ 时的电荷密度，通过上式可以定义特征时间

$$\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}. \tag{132}$$

(131) 式便可以解释为经过 τ 时间，ρ 衰减到 ρ_0/e，达到平衡。

因此，如果特征时间远远小于电磁波的周期，则可认为在电磁波一个振荡完成之前，ρ 很快就衰减完成，达到平衡，近似认为 $\rho = 0$，即

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \gg \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}. \tag{133}$$

这样我们可以定义良导体条件

$$\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg \frac{1}{2\pi} \cong 1. \tag{134}$$

该式要求交变电场的频率不能太高。如果导体满足良导体条件，则可近似认为其内部 $\rho = 0$，电荷将只分布于导体表面。工程上一般认为 $\tau \cong 10^{-17}$ 秒。

如无特别说明，下面的推导均认为导体满足良导体条件。

4.4.2 导体内的电磁波

良导体内部，$\rho = 0$，$\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$，麦克斯韦方程组写为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0, \tag{135}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \tag{136}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{137}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}. \tag{138}$$

考虑一定频率 ω 的电磁波

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \quad \boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{139}$$

利用 (65) 式，麦克斯韦方程组化为

$$\begin{aligned}
&\nabla \cdot \boldsymbol{D}(\boldsymbol{x}) = 0,\\
&\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}),\\
&\nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = 0,\\
&\nabla \times \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) = \sigma\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) - \mathrm{i}\omega\varepsilon\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = (\sigma - \mathrm{i}\omega\varepsilon)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}).
\end{aligned} \tag{140}$$

上式与 (66) 式相比仅在于第四行多了一项电导率 σ，若仿照前面，将

$$\sigma - \mathrm{i}\omega\varepsilon \equiv -\mathrm{i}\omega\varepsilon'. \tag{141}$$

移项可定义复电容率

$$\varepsilon' = \varepsilon + \mathrm{i}\frac{\sigma}{\omega}. \tag{142}$$

麦克斯韦方程组的第四行就又化为和介质中一样的形式了。

下面我们讨论复电容率 ε' 的物理意义。麦克斯韦方程组第四行

$$\nabla \times \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) = \sigma\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) - \mathrm{i}\omega\varepsilon\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \sigma\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}\omega\varepsilon\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}). \tag{143}$$

右边第一项代表传导电流，没有虚部，可见 $\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{E}$ 同相，传导电流会产生耗散功率，平均耗散功率密度可写为

$$\langle p \rangle = \frac{1}{2}\Re\left(\boldsymbol{J}^* \cdot \boldsymbol{E}\right). \tag{144}$$

右边第二项代表位移电流，虚部因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$，表示位移电流和 $\boldsymbol{E}$ 有 $\pi/2$ 相位差，由于没有实部，所以不产生耗散功率。

因此 (142) 式的实部 ε 来源于位移电流，不消耗能量；虚部 σ/ω 来源于传导电流，引起能量耗散。

亥姆霍兹方程也修改为

$$\begin{aligned}
&\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})+k^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=0, \qquad k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=0,\\
&\nabla^2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})+k^2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=0, \qquad k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=0.
\end{aligned} \tag{145}$$

$\boldsymbol{k}$ 为复波矢，亥姆霍兹方程的平面波解可写为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{k}\cong\boldsymbol{\beta}+\mathrm{i}\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{C}, \qquad \boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}. \tag{146}$$

与之对应的达朗贝尔方程的解就可写为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E}&=\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\\
&=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\\
&=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{\beta}+\mathrm{i}\boldsymbol{\alpha})\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\\
&=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{-\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}.
\end{aligned} \tag{147}$$

根据上式我们可以给出如下物理意义：复波矢 $\boldsymbol{k}$ 的实部 $\boldsymbol{\beta}$ 为相位常数，描述传播的相位关系；虚部 $\boldsymbol{\alpha}$ 为衰减常数，描述振幅的衰减。$\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}$ 的方向不常一致。

4.4.3 趋肤效应和穿透深度

本小节研究入射波进入导体后，透射波的行为。导体中的电磁波

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0\exp\left(-\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{x}\right)\exp\left[\mathrm{i}\left(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t\right)\right]. \tag{148}$$

电磁波主要在导体外传播。而在导体表面，电磁波与自由电荷作用产生电流，受到电流作用的大部分电磁能量向导体外空间反射，形成反射波；由于存在衰减因子，小部分电磁能量渗入导体表面的一个薄层，形成薄层电磁波，最后通过传导电流把这部分能量耗散为焦耳热。因此此类问题属于边值问题。

为简单起见，我们只考虑从介质 1 垂直入射进导体 2。设界面为 XY 平面，z 轴指向导体内部，则入射波 $\boldsymbol{k}$ 仅有 z 分量，透射波写为

$$\boldsymbol{E}''=\boldsymbol{E}_0''\exp\left(-\alpha_z z\right)\exp\left[\mathrm{i}\left(\beta_z z-\omega t\right)\right]. \tag{149}$$

利用（读者自证）

$$\beta^2-\alpha^2=\omega^2\mu\varepsilon, \quad \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{2}\omega\mu\sigma. \tag{150}$$

不难解出

$$\beta_z=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}}+1\right)\right]^{1/2},$$

$$\alpha_z = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}}-1\right)\right]^{1/2}. \tag{151}$$

利用良导体条件 (134) 式，上式简化为

$$\beta_z \cong \alpha_z \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}. \tag{152}$$

注意到衰减因子的量纲是 $[L]^{-1}$，于是不妨定义穿透深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \tag{153}$$

为电磁能量进入导体的深度，它与频率和电导率相关。尽管上面我们使用了良导体条件，频率本应该是较低的，但我们仍然可以不失规律地用上式近似说明高频电磁波在导体中的行为 **: 随着频率增大，穿透深度逐渐减小，于是对于高频电磁波，电磁场以及和它相互作用的高频电流仅集中于导体表面薄层，这称为导体的趋肤效应。

由 (68) 式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}'' &= \frac{1}{\omega\mu}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}'' = \frac{1}{\omega\mu}(\beta_z+\mathrm{i}\alpha_z)\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}'' \\ &= \frac{1}{\omega\mu}(\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}+\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}})\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}'' \\ &= \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}}(\frac{1}{\sqrt{2}}+\mathrm{i}\frac{1}{\sqrt{2}})\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}'' \\ &= \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}''.\end{aligned} \tag{154}$$

可见磁场滞后电场 $\pi/4$，并且

$$\frac{w_B''}{w_E''} = \left|\frac{B^2/2\mu}{\varepsilon E^2/2}\right| = \frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1. \tag{155}$$

上式最后正是良导体条件。故在金属导体内，相对于真空和介质而言，磁场远比电场重要，金属内的电磁波能量主要是磁场能量。

4.4.4 导体表面上的反射

本小节研究入射波被导体表面反射后的行为。仍只考虑电磁波 $\boldsymbol{k}$ 垂直入射，并且 $\boldsymbol{E}\perp$ 分界面，这仍然是边值问题，写出边值关系

$$E + E' = E'', \quad H - H' = H''. \tag{156}$$

利用 (68) 式，上式写为

$$\frac{1}{\omega\mu_1}kE - \frac{1}{\omega\mu_1}k'E' = \frac{1}{\omega\mu_2}k''E''. \tag{157}$$

类似之前的讨论，入射波和反射波不能有相位延迟，这必须要求 $k = k'$，故

$$\frac{1}{\omega\mu_1}k(E - E') = \frac{1}{\omega\mu_2}k''E''. \tag{158}$$

对上式再做一下简化：考虑入射波从真空进入非铁磁导体中，因此 $\mu_1 \cong \mu_2 \cong \mu_0$

$$k(E - E') = k''E''. \tag{159}$$

此式与

$$E + E' = E'', \quad k = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}, \quad k'' = \beta_z + \mathrm{i}\alpha_z = (1+\mathrm{i})\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}. \tag{160}$$

联立，不难得到

$$\frac{E'}{E} = -\frac{1+\mathrm{i}-\sqrt{2\omega\varepsilon_0/\sigma}}{1+\mathrm{i}+\sqrt{2\omega\varepsilon_0/\sigma}}. \tag{161}$$

定义反射系数

$$\mathcal{R} = \left|\frac{E'}{E}\right|^2 = \left|\frac{E'_0}{E_0}\right|^2. \tag{162}$$

可见

$$\mathcal{R} = \left(\frac{1+\mathrm{i}-\sqrt{2\omega\varepsilon_0/\sigma}}{1+\mathrm{i}+\sqrt{2\omega\varepsilon_0/\sigma}}\right)^2 \cong 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}. \tag{163}$$

电导率越大，反射系数越大，对于波长较大的微波，反射系数趋向于 1，说明仅有极少部分能量渗入导体内部而被吸收，绝大部分能量被反射出去。因此在微波下，金属导体可视作理想导体，反射系数为 1。

类似地可定义透射系数

$$\mathcal{T} = \left|\frac{E''}{E}\right|^2 = \left|\frac{E''_0}{E_0}\right|^2. \tag{164}$$

并且

$$\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1. \tag{165}$$

4.5 谐振腔

前三节我们研究的都是无界空间的电磁波，并且只考虑了最基本的平面波解，这种波的电场和磁场都在横向振荡，称其为 TEM（Transverse Electric Magnetic，横电磁）波。而第四节我们看到在导体表面自然构成了电磁波传播的边界，因此有必要进一步研究有界空间电磁波传播的特点。工程上常见谐振腔和波导，下面两节我们简要介绍矩形谐振腔和矩形波导。

4.5.1 理想导体的边条件

设 1 为理想导体，2 为真空或绝缘介质，$\boldsymbol{e}_\mathrm{n}$ 从导体 1 指向真空或介质 2，则有边值关系

$$\boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times (\boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{x}) = 0, \quad \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times (\boldsymbol{H}_2(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{H}_1(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{e}_\mathrm{n} \times \boldsymbol{H}_2(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\alpha}_\mathrm{f}. \tag{166}$$

和横场条件

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial E_{\mathrm{n}}(\boldsymbol{x})}{\partial n} = 0. \tag{167}$$

4.5.2 谐振腔

谐振腔是中空的金属腔，用于产生一定频率的电磁振荡。电磁波能够在腔内以特定的频率振荡。如教科书图 4-7，取金属腔内表面分别为 $x = 0, x = L_1$ 面，$y = 0, y = L_2$ 面，$z = 0, z = L_3$ 面，腔内电磁波的电场或磁场在直角坐标系下均应满足亥姆霍兹方程，可将矢量波分解为标量波，用 u 替代电场或磁场的任一直角分量，于是

$$\nabla^2 u(\boldsymbol{x}) + k^2 u(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{168}$$

与求解达朗贝尔方程类似，对亥姆霍兹方程使用分离变量法

$$u(\boldsymbol{x}) = X(x)Y(y)Z(z). \tag{169}$$

代入原方程得到

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x} + k_x^2 X = 0, \\ \frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y} + k_y^2 Y = 0, \\ \frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z} + k_z^2 Z = 0, \\ \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \end{aligned} \tag{170}$$

解出方程组即可。以 $X(x)$ 为例：设

$$X(x) = \mathrm{e}^{sx}, \quad X'(x) = s\mathrm{e}^{sx}, \quad X''(x) = s^2\mathrm{e}^{sx}. \tag{171}$$

代入原方程不难得到

$$s = \pm\sqrt{-k_x^2}. \tag{172}$$

这里需要分类讨论。

若 $k_x \in \mathbb{C}$，即 $k_x \equiv \mathrm{i}\xi, (\xi \in \mathbb{R})$，则

$$s = \pm\sqrt{-k_x^2} = \pm\sqrt{-(\mathrm{i}\xi)^2} = \pm\xi. \tag{173}$$

于是

$$X(x) = \mathrm{e}^{\pm\xi x}. \tag{174}$$

这意味着电场 x 分量会随着 x 的增大而剧烈增大或减小，并且没有外界提供或耗散能量，这违背能量守恒定律。

若 $k_x \in \mathbb{R}$，则

$$s = \pm\mathrm{i}k_x. \tag{175}$$

故得到形式解

$$\begin{aligned} X(x) &= a_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_x x} + a_2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_x x} \\ &= (a_1 + a_2)\cos k_x x + \mathrm{i}(a_1 - a_2)\sin k_x \\ &= C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x. \end{aligned} \tag{176}$$

同理可写出形式解 $Y(y)$，$Z(z)$，于是

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}) &= X(x)Y(y)Z(z) \\ &= (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)\,(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)\,(C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z)\,. \end{aligned} \tag{177}$$

紧接着考虑边条件，对 x 分量而言，$x = 0$ 为法平面，于是应用横场条件

$$\left.\frac{\partial E_x(\boldsymbol{x})}{\partial x}\right|_{x=0} = 0. \tag{178}$$

将形式解代入可得

$$D_1 = 0. \tag{179}$$

又因为 $E_x(\boldsymbol{x})$ 与 $y = 0$ 和 $z = 0$ 平面相切，利用边值关系

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})\Big|_{y=0/z=0} = |\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}|\,|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})| \sin\frac{\pi}{2} = E_x(\boldsymbol{x})\Big|_{y=0/z=0} = 0. \tag{180}$$

代入形式解得

$$C_2 = C_3 = 0. \tag{181}$$

所以

$$E_x(\boldsymbol{x}) = C_1 \cos k_x x \cdot D_2 \sin k_y y \cdot D_3 \sin k_z z = A_1 \cos k_x x \cdot \sin k_y y \cdot \sin k_z z. \tag{182}$$

同理

$$\begin{aligned} E_y(\boldsymbol{x}) &= A_2 \sin k_x x \cdot \cos k_y y \cdot \sin k_z z, \\ E_z(\boldsymbol{x}) &= A_3 \sin k_x x \cdot \sin k_y y \cdot \cos k_z z. \end{aligned} \tag{183}$$

对于 $x = L_1$ 平面，$E_y(\boldsymbol{x}), E_z(\boldsymbol{x})$ 均沿切向，应有

$$\begin{aligned} E_2(L_1, y, z) &= A_2 \sin k_x L_1 \cdot \cos k_y y \cdot \sin k_z z = 0 \\ E_3(L_1, y, z) &= A_3 \sin k_x L_1 \cdot \sin k_y y \cdot \cos k_z z = 0. \end{aligned} \tag{184}$$

若使上式对于任意 y, z 成立，必须要求

$$\sin k_x L_1 = 0, \quad k_x L_1 = m\pi. \tag{185}$$

$$k_x = \frac{m\pi}{L_1}, \quad m = 0, 1, 2... \tag{186}$$

同理

$$k_y = \frac{n\pi}{L_2}, \quad n = 0, 1, 2...$$
$$k_z = \frac{p\pi}{L_3}, \quad p = 0, 1, 2... \tag{187}$$

m, n, p 相当于沿着矩形三边所含的半波数目，于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) &= E_x(\boldsymbol{x})\boldsymbol{e}_x + E_y(\boldsymbol{x})\boldsymbol{e}_y + E_z(\boldsymbol{x})\boldsymbol{e}_z \\ &= A_1 \cos\frac{m\pi}{L_1}x \cdot \sin\frac{n\pi}{L_2}y \cdot \sin\frac{p\pi}{L_3}z\boldsymbol{e}_x \\ &+ A_2 \sin\frac{m\pi}{L_1}x \cdot \cos\frac{n\pi}{L_2}y \cdot \sin\frac{p\pi}{L_3}z\boldsymbol{e}_y \\ &+ A_3 \sin\frac{m\pi}{L_1}x \cdot \sin\frac{n\pi}{L_2}y \cdot \cos\frac{p\pi}{L_3}z\boldsymbol{e}_z. \end{aligned} \tag{188}$$

这显然是驻波，而非行波。最后考虑横场条件不难得到

$$\frac{m\pi}{L_1}A_1 + \frac{n\pi}{L_2}A_2 + \frac{p\pi}{L_3}A_3 = 0. \tag{189}$$

A_1, A_2, A_3 只有两个独立。满足上式的单色波 (m, n, p) 称为谐振腔内的一种允许的谐振波模式，或者称为谐振腔内电磁场的一种本征振荡。对于每一组 (m, n, p)，有 2 个独立偏振方向，其谐振频率为

$$\omega_{mnp} = vk_{mnp} = \frac{\sqrt{k_{mnp}^2}}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}. \tag{190}$$

也被称为本征频率。

可以看到，若 m, n, p 中有两个为 0，则另一个也为 0，此时电场为 0，故 m, n, p 最多有一个为 0。不妨设 $p = 0$，若求最低的本征频率，只有 $m = n = 1$，因此最低频率的谐振波模式为 $(1, 1, 0)$，此时

$$\omega_{min} = \omega_{110} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{1}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{L_2}\right)^2}. \tag{191}$$

$$\lambda_{110} = \frac{2}{\sqrt{(1/L_1)^2 + (1/L_2)^2}}. \tag{192}$$

此波长与谐振腔的尺寸在同一数量级。

4.6 波导

4.6.1 矩形波导

电磁能量在电磁场中传播。低频下，电磁场与电路中的电荷电流由电工学方程描述，无需研究场的分布。高频下，场的波动性显著，电容、电感、电压等电路参数失效，必须研究场与电荷电流的相互作用，解出电磁场，才能得知能量的传输规律。在高频下，传统的同轴传输线

由于焦耳损耗和热损耗更加严重，因此需要用波导代替同轴传输线来传递能量。矩形波导是一根空心金属管，如教科书图 4-8，下面我们求解矩形波导内电磁波的解。

取波导壁为 $x=0, x=a$ 面，$y=0, y=b$ 面，z 轴沿着传播方向，在一定频率下仍然满足

$$\nabla^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) + k^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = 0, \qquad \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = 0. \tag{193}$$

即 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ 在波导壁上的切向分量为 0，电磁波沿着 z 轴传播，应该有传播因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}$，故

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{E}(x, y, z) = \boldsymbol{E}(x, y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{194}$$

代入原亥姆霍兹方程，化简很容易得到

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \boldsymbol{E}(x, y) + \left(k^2 - k_z^2\right) \boldsymbol{E}(x, y) = 0. \tag{195}$$

仿照上一节，设 $u(x, y)$ 为电磁场的任一直角分量，利用分离变量法得到

$$u(x, y) = X(x)Y(y). \tag{196}$$

于是

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x} + k_x^2 X = 0, \\ &\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y} + k_y^2 Y = 0, \\ &k_x^2 + k_y^2 = k^2 - k_z^2. \end{aligned} \tag{197}$$

解得

$$u(x, y) = \left(C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x\right)\left(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y\right). \tag{198}$$

然后考虑边条件，仍然以 x 分量为例，$x=0$ 为法平面，于是应用横场条件

$$\left.\frac{\partial E_x(x, y)}{\partial x}\right|_{x=0} = 0. \tag{199}$$

将形式解代入可得

$$D_1 = 0. \tag{200}$$

又因为 $E_x(x, y)$ 与 $y=0$ 平面相切，利用边值关系

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \boldsymbol{E}(x, y)\Big|_{y=0} = |\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}|\,|\boldsymbol{E}(x, y)| \sin\frac{\pi}{2} = E_x(x, y)\Big|_{y=0} = 0. \tag{201}$$

代入形式解得

$$C_2 = 0. \tag{202}$$

所以

$$E_x(x, y, z) = C_1 \cos k_x x \cdot D_2 \sin k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z} = A_1 \cos k_x x \cdot \sin k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{203}$$

同理

$$E_y(x,y,z) = A_2 \sin k_x x \cdot \cos k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{204}$$

对于 $E_z(x,y)$ 而言，$x=0, y=0$ 均为相切面，于是

$$E_z(x,y)\Big|_{x=0/y=0} = 0. \tag{205}$$

即

$$C_1 = C_2 = 0. \tag{206}$$

于是

$$E_z(x,y,z) = A_3 \sin k_x x \cdot \sin k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{207}$$

对于 $x=a$ 平面，$E_y(x,y,z), E_z(x,y,z)$ 均沿切向，应有

$$\begin{aligned} E_y(a,y,z) &= A_2 \sin k_x a \cdot \cos k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z} = 0 \\ E_z(a,y,z) &= A_3 \sin k_x a \cdot \sin k_y y \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z} = 0. \end{aligned} \tag{208}$$

若使上式对于任意 y, z 成立，必须要求

$$\sin k_x a = 0, \quad k_x a = m\pi. \tag{209}$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 0, 1, 2... \tag{210}$$

同理

$$k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 0, 1, 2... \tag{211}$$

最后考虑横场条件不难得到

$$\frac{m\pi}{a} A_1 + \frac{n\pi}{b} A_2 - \mathrm{i}k_z A_3 = 0. \tag{212}$$

A_1, A_2, A_3 只有两个独立。

任意给一对模式 (m,n)，都有确定的 k_x, k_y。即一个允许模式对应两个独立的偏振方向。若取 $E_z = 0$，则电场没有 z 分量，即电场作为横波，则 $A_3 = 0$，此时有

$$\frac{m\pi}{a} A_1 + \frac{n\pi}{b} A_2 = 0, \qquad \frac{A_1}{A_2} = -\frac{na}{mb}. \tag{213}$$

即

$$A_1 = Cna, \qquad A_2 = -Cmb. \qquad (C \ is \ constant) \tag{214}$$

这意味着 A_1, A_2 也随之确定，电场的 x, y 分量随之确定。但由于

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu\omega} \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}. \tag{215}$$

$E_z = 0$ 必然使得 $H_z \neq 0$，因此 H_z 为纵波，所以电场和磁场不能同时为横波。工程上通常选取一种波模为 $E_z = 0$ 的基波，称为横电波 TE_{mn}，再选一种波模为 $H_z = 0$ 的基波，称为横磁波 TM_{mn}，波导中的电磁波是横电波和横磁波的线性叠加。

4.6.2 截止频率

注意到

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{216}$$

波数依赖于频率，而上面推导我们又可知

$$k^2 = k_x^2 + k_2^y + k_z^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + k_z^2. \tag{217}$$

波数的 x, y 分量依赖于波导尺寸和波模。若令频率降低，使得

$$k^2 < \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \tag{218}$$

则 $k_z^2 < 0$，k_z 为虚数。不妨设 $k_z = \mathrm{i}\xi$，那么衰减因子

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z} = \mathrm{e}^{-\xi z}. \tag{219}$$

此时，电磁波在波导内成为沿着 z 轴振幅不断衰减的电磁振荡，而不再是传播着的波了。因此如果 $k_z^2 = 0$，则恰好可以定义能够在波导内传播的波的最低频率

$$\omega_{min} = \omega_c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{220}$$

称为截止频率。工程上最常用的波模是 TE_{10} 波，它具有最低的截止频率。关于 TE_{10} 波的电磁场和管壁电流，读者可阅读教科书第四小节，这里并不是电动力学的重点。

参考文献

田光善. 西安交通大学电动力学课程讲义.

习题

教科书 (第三/四版) 第四章的 1、2、4、5、6、7、9、12、13、14 题